АЙСМАРТ

Первые программы на Python - переменные и вычисления

Занятие 3. Первые программы на Python - переменные и вычисления

Содержание

- Проблемная ситуация
- Мини-теория: что нужно знать перед практикой

Проблемная ситуация

Представьте, что школьная образовательная платформа разрабатывает ИИ-помощника для учеников.

Он должен помогать с простыми задачами:

- считать процент правильных ответов;
- определять средний балл;
- переводить единицы измерения;
- показывать понятный результат ученику.

Для каждой из этих задач программе необходимо получить исходные данные, сохранить их, выполнить вычисления и вывести ответ. Например, чтобы найти процент правильных ответов, нужно знать количество правильных ответов и общее количество вопросов.

Но модуль расчётов пока не готов. Наша задача — собрать первые маленькие программы, которые станут основой такого помощника.

Мы будем работать как команда разработчиков: запускать готовые шаблоны, менять значения, вводить данные и проверять, правильно ли программа считает.

При проверке важно сравнивать результат программы с ожидаемым ответом. Если значения совпали, это ещё не всегда означает, что программа верна для всех случаев, поэтому полезно запускать её несколько раз с разными исходными данными.

Мини-теория: что нужно знать перед практикой

1. Команда print()

Вычисленный результат останется незаметным для пользователя, если программа не выведет его на экран. Для вывода используется команда print().

Команда print() выводит текст или значение на экран.

```
print("Привет!")
```

Результат:

```
Привет!
```

Текст записывается в кавычках. Сами кавычки на экран не выводятся: они показывают Python, где начинается и заканчивается текстовая строка.

Если нужно вывести число:

```
print(100)
```

Результат:

```
100
```

Число записывается без кавычек. Это важно для вычислений: запись 100 обозначает число, а запись "100" — текст.

Команда print() также может выводить результат выражения:

```
print(5 + 2)
```

Результат:

```
7
```

Сначала Python выполняет вычисление, а затем передаёт полученное значение команде print().

2. Переменные

Чтобы не записывать одни и те же данные в каждом выражении, их сохраняют в переменных. Это позволяет изменить значение в одном месте и использовать его в дальнейших вычислениях.

Переменная — это имя, за которым хранится значение.

Например:

```
score = 85
print(score)
```

Здесь в переменной score хранится число 85.

Результат:

```
85
```

Знак = в такой записи означает присваивание: значение справа сохраняется под именем, указанным слева. Это не проверка математического равенства.

Можно представить переменную как коробку с подписью. На коробке написано имя переменной, а внутри лежит значение.

Если переменной присвоить новое значение, прежнее значение будет заменено:

```
score = 85
score = 90
print(score)
```

Результат:

```
90
```

Примеры переменных:

```
correct_answers = 8
total_questions = 10
student_name = "Аня"
```

В именах переменных можно использовать латинские буквы, цифры и знак подчёркивания, однако имя не должно начинаться с цифры. Понятные имена помогают определить назначение данных: например, correct_answers яснее, чем x.

Обратите внимание: текстовое значение "Аня" записано в кавычках, а числовые значения 8 и 10 — без кавычек.

3. Вычисления

Когда исходные данные сохранены в переменных, их можно использовать в математических выражениях. Это удобно: одна и та же формула будет работать с разными значениями переменных.

Python умеет выполнять обычные математические действия.

Действие	Знак в Python	Пример
Сложение	+	5 + 2
Вычитание	-	5 - 2
Умножение	*	5 * 2
Деление	/	5 / 2

Важно: знак умножения в Python — *.

Результаты приведённых выражений:

- 5 + 2 даёт 7;
- 5 - 2 даёт 3;
- 5 * 2 даёт 10;
- 5 / 2 даёт 2.5.

При делении с помощью знака / Python возвращает результат, который может содержать дробную часть. В программном коде десятичная дробь записывается через точку, например 2.5.

В выражениях можно использовать переменные:

```
correct_answers = 8
total_questions = 10
percent = correct_answers / total_questions * 100
print(percent)
```

Результат:

```
80.0
```

В этом примере число правильных ответов делится на общее количество вопросов, а полученная доля умножается на 100. Результат сохраняется в переменной percent и затем выводится на экран.

Если в выражении несколько действий, Python учитывает порядок вычислений: умножение и деление выполняются раньше сложения и вычитания. Скобки позволяют явно указать, какую часть выражения нужно вычислить первой.

Например:

```
print((5 + 2) * 3)
```

Результат:

```
21
```

Без скобок выражение 5 + 2 * 3 дало бы 11, потому что сначала выполнилось бы умножение.

Важно: делить на ноль нельзя. Выражение, в котором делитель равен 0, приведёт к ошибке выполнения программы.

4. Ввод данных

Значения можно заранее записать в коде, но тогда для новых данных программу придётся изменять. Команда input() позволяет получить значение во время запуска программы.

Чтобы пользователь мог сам ввести значение, используется команда input().

```
name = input("Введите имя: ")
print(f"Привет, {name}!")
```

Текст внутри input() служит подсказкой и сообщает, какие данные нужно ввести. Введённое имя сохраняется в переменной name.

Буква f перед строкой позволяет вставить значение переменной внутрь текста. Имя переменной для подстановки записывается в фигурных скобках. Например, если пользователь введёт имя Аня, программа выведет:

```
Привет, Аня!
```

Команда input() получает введённые данные как текст, даже если пользователь набрал цифры. Поэтому перед математическими вычислениями числовую строку необходимо преобразовать в число.

Если пользователь вводит число, его нужно преобразовать.

Для целого числа:

```
age = int(input("Введите возраст: "))
```

Функция int() подходит для значений без дробной части, например 12 или 16.

Для дробного числа:

```
height = float(input("Введите рост в метрах: "))
```

Функция float() позволяет работать с дробными значениями. При вводе десятичной дроби в Python обычно используется точка, например 1.65.

После преобразования введённые значения можно использовать в вычислениях:

```
correct_answers = int(input("Введите количество правильных ответов: "))
total_questions = int(input("Введите количество вопросов: "))
percent = correct_answers / total_questions * 100
print(percent)
```

Если ввести 8 правильных ответов и 10 вопросов, программа выведет 80.0.

Частая ошибка — попытка выполнить вычисление с данными из input() без преобразования. Например, введённые "2" и "3" сначала являются текстом, а не числами. Для арифметических действий их следует преобразовать с помощью int() или float().

Мини-проверка: какое преобразование следует выбрать для количества выполненных заданий, а какое — для среднего балла с дробной частью? Для количества подойдёт int(), а для дробного среднего балла — float().

Материалы к занятию

- presentation_Первые программы на Python - переменные и вычисления.pptx (845.2 КБ)